

HandsOn6_Barbosa

Danilo Dias Correia Barbosa

Integração R > SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

link <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 4: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

Table 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 6: 1 records

STATE	PNAME	MAX(ACRES)
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	SUM(ACRES)
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

STATE	AVG(ACRES)
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	COUNT(ENO)
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENO) > 2
```

Table 12: 1 records

DNO	COUNT(ENO)
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
/* A tabela apresenta a soma dos valores de ACRES da tabela PRESERVE, tal que essas somas são

SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE

-- Interessante comando que une duas queries desde o início (SELECT... + SELECT...).
UNION ALL

-- Cria uma nova "Coluna" == 'Total' e seleciona a soma total conjuntamente, unindo as partes
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 11:30:52 -03"
```